1. தவறுகள்

இவ்வகையான பிழைகள், அம்புகளை இடப்பெயர்ச்சி செய்தல், சங்கிலியின் எண்ணிக்கையை தவறுதலாக கணக்கிடுதல், சங்கிலியின் நீளத்தை தவறாக கணக்கிடுதல், தவறான குறிப்பெழுதுதல் போன்றவற்றால் ஏற்படுபவை.

2. ஈடு செய்யும் பிழைகள்

இவ்வகை பிழை இரண்டு எதிர்எதிர் திசையிலும் ஏற்படுவதால் இறுதியில் ஈடு செய்யப்படுகிறது. இவை முடிவை பெருமளவில் பாதிப்பதில்லை.

i. ஈடு செய்யும் பிழைகள் கீழ்கண்ட காரணங்களால் ஏற்படுகிறது.

ii. சங்கிலியை சரியாகப் பிடிக்காததன் மூலம்.

iii. சங்கிலியின் சிறுபகுதியில் பிழை ஏற்படுவதன் மூலம்.

iv. அளவு நாடா ஒரே மாதிரியாக அளவு திருத்தம் செய்யாமல் இருப்பதன் மூலம்.

3. திரள் பிழைகள்

இவ்வகை பிழைகள் ஒரே திசையில் தொடர்ச்சியாக ஏற்பட்டு திரளாக கூடிவிடும்.

கீழ்கண்ட காரணங்களால் அளக்கப்பட்ட நீளம் உண்மையான நீளத்தை விட அதிகமாக இருக்கும்.

1. சங்கிலியை சரிசெய்யும் போது முடிச்சு ஏற்படுவது, இணைப்பு வளையங்கள் வளைவது அல்லது நீக்கப்படுவது,
2. சரிவில் அளக்கப்பட்ட நீளத்திற்கு சரிவுதிருத்தத்தை பயன்படுத்தாத போது,
3. அத்தரத்தில் தொடங்கி இருக்கும் நிலையில் அளவிடும் போதும் தளர்வு திருத்தம் அளிக்கவில்லையென்றாலும்,
4. சரிவர ஒழுங்குசெய்யாத கோட்டில் அளவிடும் போதும் திரள் பிழைகள் ஏற்படுகின்றன.

3.3 மட்ட அளக்கை (Levelling)

3.3.1 வரையறை (Defenition)

மட்டஅளக்கை என்பது பூமியின் மேற்பரப்பில் உள்ள பல்வேறு புள்ளிகளின் ஒப்புயரங்களை (Relative vertical heights) நிர்ணயிக்கும் கலையாகும். மட்ட அளக்கை என்பது செங்குத்துப் பரப்பில் அளவுகள் எடுத்தலாகும்.

3.3.2 மட்ட அளக்கையில் பயன்படும் அடிப்படை சொற்கள் (Basic terms used in levelling)

1. சீர்மட்டப் பரப்பு (Level Surface)

சீர்மட்டப் பரப்பு என்பது புவியின் சராசரி கோளகப் பரப்பிற்கு இணையான ஓர் வளைவான பரப்பாகும்.

2. சீர் மட்டக்கோடு (Level line)

ஒரு சீர்மட்டப்பரப்பில் அமைந்துள்ள கோடு சீர்மட்டக்கோடு ஆகும். சீர்மட்டக்கோட்டில் உள்ள எல்லா புள்ளிகளும் ஒரே செங்குத்து உயரத்தில் இருக்கும்.

3. கிடைக்கோடு (Horizontal line)

இக்கோடு கிடைமட்டத் தளத்தில் அமைகின்ற நேர்கோடாகும். இது சீர் மட்டக் கோட்டில் ஒரு புள்ளிக்கு தொடு கோடாகவும், அப்புள்ளியில் வரையப்படும் செங்குத்துக் கோட்டிற்கு செங்குத்தாகவும் இருக்கும்.

4. கிடைத் தளம் (Horizontal plane)

புவியீர்ப்பு விசையின் திசைக்கு செங்குத்தாக அமையும் தளம் கிடைத்தளம் ஆகும். இப்பரப்பு ஒரு புள்ளியின் சீர்மட்டப்பரப்பிற்கு தொடு தளமாக அமையும்.

5. செங்குத்துக் கோடு (Vertical line)

இக்கோடு சுதந்திரமாக தொங்குகின்ற நிலையிலுள்ள ஓர் தூக்குக் குண்டு ஏற்படுத்தும் கோட்டிற்கு இணையானது. இது புவியீர்ப்பு விசையின் திசைக்கு இணையானதாகும்.

Civil_TAM_Unit-3.indd 52 1/11/2020 10:17:21 AM